தொகுப்புரை



- ஒட்டுறவு என்பது இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாறிகளுக்கு இடையே உள்ள தொடர்பின் அளவை குறிக்கின்றது.
- சிதறல் வரைபடம் என்பது இரு மாறிகளுக்கு இடையேயான ஒட்டுறவை காணுவதற்கான ஒரு வரைபட கருவி ஆகும்.
- கார்ல் பியர்சனின் ஒட்டுறவுக் கெழு $r(x,y)=\frac{\operatorname{cov}(X,Y)}{\sigma_x \sigma_y}$
- ஒட்டுறவுக் கெழு -1 லிருந்து $+1$ க்கு இடையே ஓர் மதிப்பைப் பெற்றிருக்கும். குறியீட்டில் $-1 \leq r \leq 1$
- $r=+1$, எனில் மாறிகளுக்கிடையேயான ஒட்டுறவு முழுமையான நேரிடை ஒட்டுறவு எனப்படும்.
- $r=-1$, எனில் மாறிகளுக்கிடையேயான ஒட்டுறவு முழுமையான எதிரிடை ஒட்டுறவு எனப்படும்.
- $r=0$, எனில் மாறிகளுக்கிடையே எவ்வித தொடர்பும் இல்லை அதாவது ஒட்டுறவு இல்லை எனலாம் .
- தர ஒட்டுறவு கருத்தியல் பண்பளவையின் குணங்கள் அளவிடுகிறது.
- ஸ்பியர்மெனின் தர ஒட்டுறவு கெழு சூத்திரம் (ρ)

  $\rho = 1-\frac{6\Sigma d^2}{N(N^2-1)}$ இங்கு $d = R_X - R_Y$, N = இணை உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை
- ஒட்டுறவு மாறிகளின் இடையே உள்ள நேரிடை தொடர்பை விளக்குகின்றது. ஆனால் தொடர்புப் போக்கு ஒரு மாறியின் மதிப்பை பயன்படுத்தி மற்றொரு மாறியின் மதிப்பை கணக்கிட உதவுகின்றது.
- *(i)* Y –ன் மீதான X –ன் தொடர்புப் போக்குக் கோடு $X-\overline{X} = b_{xy}(Y-\overline{Y})$

  (ii) X –ன் மீதான Y –ன் தொடர்புப் போக்குக் கோடு $Y-\overline{Y} = b_{yx}(X-\overline{X})$
- இரண்டு தொடர்புப் போக்குக் கோடுகள், சராசரிகளின் வழியே செல்கின்றது.

  $b_{xy} = r\frac{\sigma_x}{\sigma_y}$ மற்றும் $b_{yx} = r\frac{\sigma_y}{\sigma_x}$ ஆகிய சூத்திரங்கள் மூலம் தொடர்புப் போக்குக் கெழுக்கள் கணக்கிடப்படுகின்றன.

09_11th_BM-STAT_Ch-9-TM.indd 251 20-04-2020 04:49:45 PM